Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

TRABAJO PRÁCTICO N°5

Ejercicio 1: Cálculo de Hosts Útiles en Red Clase C
Una sucursal bancaria utiliza la red privada de Clase C 192.168.20.0/24. El administrador necesita conocer el número exacto de direcciones IP asignables a dispositivos finales (PCs, cajeros, servidores) que se pueden conectar como máximo en esta red sin aplicar subnetting.

Hosts Útiles = $2^h - 2$
$2^8 - 2 = 256 - 2 =$ **254 hosts asignables**

Ejercicio 2: Subnetting para Cantidad de Subredes
Una empresa posee la red Clase C 192.168.50.0/24 y necesita dividirla en 4 subredes independientes para separar sus áreas operativas. Determine la nueva máscara de subred (en notación CIDR y en formato decimal punteado), el valor del salto (módulo) y el rango de IPs de la primera subred.

Paso 1: Clase C - Máscara /24 (255.255.255.0) Quedan 8 bits libres para hosts en el último octeto.

Paso 2: Se requiere crear N = 4 subredes

Paso 3: Calcular Bits Prestados (n) Usamos la fórmula $2^n \geq N$:
- Con n = 1: $2^1 = 2$ (insuficiente)
- Con n = 2: $2^2 = 4 \rightarrow$ Se necesitan n = 2 bits prestados.

Paso 4: Calcular la Nueva Máscara
- CIDR: Máscara base + bits prestados → /24 + 2 = **/26**
- Decimal = se enciende de izquierda a derecha los dos bits del último octeto (11000000)

Bit 8	Bit 7	Total
128	64	192

máscara decimal = 255.255.255.192

Paso 5: Calcular el SALTO y Listar Subredes
Restamos el valor decimal del octeto modificado a 256: **Salto = 256 − 192 = 64**
Las subredes se incrementan de 64 en 64 en el cuarto octeto

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Subred	Dirección de Red	Primer host util	Ultimo host util	BroadCast
Subred 1	192.168.50.0 / 26	**192.168.50.1**	**192.168.50.63**	192.168.50.64

Ejercicio 3: Subnetting para Cantidad de Hosts por Subred
Un centro educativo cuenta con la red 192.168.100.0/24 y requiere crear subredes donde cada una soporte al menos 25 hosts útiles. ¿Cuántos bits debe reservar para la porción de host, cuál es la nueva máscara (CIDR) y cuál es la dirección de broadcast de la primera subred?

Hosts Útiles = $2^h - 2$

$2^1 - 2 = 2 - 2 = 0$ hosts asignables
$2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$ hosts asignables
$2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$ hosts asignables
$2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ hosts asignables
$2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ hosts asignables

- CIDR: **Máscara base + bits prestados → /24 + 3 = /27** porque **debemos reservar 5 bits del último octeto**.
- Decimal = se enciende de izquierda a derecha los tres bits del último octeto (11100000)

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Total
128	64	32	224

máscara decimal = 255.255.255.224

Calcular el SALTO y Listar Subredes
Restamos el valor decimal del octeto modificado a 256: Salto = 256 − 224 = 32
Las subredes se incrementa de 8 en 8 en el cuarto octeto

Subred	Dirección de Red	Primer host útil	Ultimo host útil	BroadCast
Subred 1	192.168.100.0 / 27	192.168.100.1	192.168.100.30	**192.168.100.31**

Ejercicio 4: Conversión de Máscara CIDR a Decimal
Un técnico de red está configurando un router y la interfaz le solicita ingresar la máscara en formato decimal punteado para un prefijo /27. Calcule la máscara decimal exacta aplicando la suma de los pesos posicionales de los bits activados.

- CIDR: Máscara base + bits prestados → /24 + 3 = /27
- Decimal = se enciende de izquierda a derecha los tres bits del último octeto (11100000)

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Total
128	64	32	224

máscara decimal = 255.255.255.224

Ejercicio 5: Tabla de Subredes en Clase B
Dada la red privada de Clase B 172.16.0.0/16, el equipo de infraestructura realiza subnetting tomando 2 bits prestados ($n = 2$) del tercer octeto. Construya la tabla con las 4 subredes resultantes indicando para cada una: Dirección de Red, Primer Host Útil, Último Host Útil y Dirección de Broadcast.

Calcular la Nueva Máscara
- CIDR: Máscara base + bits prestados → /16 + 2 = /18
- Decimal = se enciende de izquierda a derecha los dos bits del tercer octeto (11000000)

Bit 8	Bit 7	Total
128	64	192

máscara decimal = 255.255.192.0

Calcular el SALTO y Listar Subredes
Restamos el valor decimal del octeto modificado a 256: Salto = 256 − 192 = 64
Las subredes se incrementan de 64 en 64 en el tercer octeto

Subred	**Dirección de Red**	**Primer host útil**	**Ultimo host útil**	**BroadCast**
Subred 1	**172.16.0.0 /18**	**172.16.0.1**	**172.16.63.254**	**172.16.63.255**
Subred 2	**172.16.64.0 /18**	**172.16.64.1**	**172.16.127.254**	**172.16.127.255**
Subred 3	**172.16.128.0 /18**	**172.16.128.1**	**172.16.191.254**	**172.16.191.255**
Subred 4	**172.16.192.0 /18**	**172.16.192.1**	**172.16.255.254**	**172.16.255.255**

Ejercicio 6: Identificación de Parámetros de Red por IP/CIDR
Un dispositivo en la red tiene configurada la dirección IP 192.168.1.75/26. Determine a qué dirección de red pertenece este host, cuál es la dirección de broadcast de dicha subred y el rango de direcciones IP utilizables.

Una máscara de /26 implica que en el último octeto hay encendidos 2 bits de izquierda a derecha
Cantidad de subredes: $2^2 = 4$
Restamos el valor decimal del octeto modificado a 256: Salto = 256 − 192 = 64

Las subredes se incrementan de 64 en 64 en el cuarto octeto
La dirección de red, con este rango de salto, para cada subred son:

- Subred 1: 192.168.1.0
- Subred 2: 192.168.1.64
- Subred 3: 192.168.1.128
- Subred 4: 192.168.1.192

El dispositivo está en el rango de la subred 2 por lo que:

- **Dirección de Red: 192.168.1.64**
- **Primer Host Útil: 192.168.1.65**
- **Último Host Útil: 192.168.1.126**
- **Dirección de Broadcast: 192.168.1.127**

Ejercicio 7: Subnetting para Máxima Capacidad de Subredes
Una startup asignada con la dirección de red 192.168.12.0/24 desea crear la mayor cantidad de subredes posible, garantizando que cada subred pueda alojar al menos 10 hosts útiles. Indique la cantidad total de subredes que se pueden crear, la máscara CIDR resultante y la primera y última IP útil de la segunda subred.

Hosts Útiles = $2^h - 2$

$2^1 - 2 = 2 - 2 = 0$ hosts asignables
$2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$ hosts asignables
$2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$ hosts asignables
$2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ hosts asignables

Se reservan 4 bits para hosts. **La nueva máscara es /28** (/24 + 4)

Cantidad de subredes: $2^4 = 16$

Salto: 256 - 240 = 16 (128 + 64 + 32 + 16 = 240)

Subred	Dirección de Red	Primer host útil	Ultimo host útil	BroadCast
Subred 2	192.168.12.16 /28	**192.168.12.17**	**192.168.12.30**	192.168.12.31

Ejercicio 8: Conversión de Máscara Decimal a Notación CIDR
Un informe técnico especifica que una subred utiliza la máscara de subred 255.255.255.240. Convierta dicha máscara a formato de prefijo CIDR (/X) y calcule cuántos hosts útiles permite alojar cada subred creada con esta máscara.

Hosts Útiles = $2^h - 2$

$2^4 - 2 = 16 - 2 =$ **14 hosts asignables**

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

1er octeto	2do octeto	3er octeto	4to octeto	máscara
255	255	255	240	
8 bits	8 bits	8 bits	4 bits (128 + 64 + 32 + 16 = 240)	**/28**

Ejercicio 9: Subnetting en Clase B para Hosts
Una universidad dispone del bloque Clase B 172.20.0.0/16 y necesita estructurar su red interna en subredes que alberguen exactamente hasta 500 hosts útiles cada una. Determine cuántos bits se reservan para host, cuál es la nueva máscara CIDR y la dirección de broadcast de la primera subred (Subred 0).

Hosts Útiles = $2^h - 2$
$2^9 - 2 = 512 - 2 =$ **510 hosts asignables**

- CIDR: **Máscara base + bits prestados → /16 + 7 = /23** porque **debemos reservar 1 bits del tercer octeto + los 8 bits del último octeto.**

- Máscara decimal = 255.255.254.0 (128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254)

- Salto: 256 - 254 = 2

Subred	Dirección de Red	Primer host útil	Ultimo host útil	BroadCast
Subred 0	172.20.0.0 /23	172.20.0.1 /23	172.20.1.254	**172.20.1.255**

Ejercicio 10: Validación y Diagnóstico de Direcciones IP
Un administrador intenta asignar manualmente la dirección IP 192.168.30.31/27 a una impresora de red, pero el sistema devuelve un error indicando que la IP no es válida para un host. Explique por qué ocurre este error identificando la función de esa dirección IP en su respectiva subred.

- CIDR: Máscara base + bits prestados → /24 + 3 = /27
- Máscara decimal = 255.255.255.224 (128 + 64 + 32 = 224)
- Salto: 256 - 224 = 32

Subred	Dirección de Red	Primer host útil	Ultimo host útil	BroadCast
Subred 1	192.168.30.0 /27	192.168.30.1	192.168.30.30	192.168.30.31

Está intentando asignar a un dispositivo la dirección de broadcast de la primera subred, la cual es una dirección IP reservada para la difusión general, para comunicarse con todos los equipos (el "altoparlante").